

Índice

- [Introducción](#)
- [Descripción General del Sistema Bajo Estudio](#)
- [Metodología y Condiciones del Experimento](#)
- [Conclusión](#)

Introducción

Objetivo de la práctica: Familiarizarse con herramientas de monitorización en Windows y analizar el rendimiento del sistema.

Breve descripción del contexto: Máquina usada (física o virtual), distribución Windows, especificaciones básicas del sistema.

Descripción General del Sistema Bajo Estudio

Nombre del equipo: DESKTOP-RLPVQPT
Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 bits (10.0, compilación 19045)
Idioma: español (configuración regional: español)
Fabricante del sistema: LENOVO
Modelo del sistema: 80WK
BIOS: 4KCN40WW
Procesador: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz (8 CPUs), ~2.8GHz
Memoria: 8192MB RAM
Archivo de paginación: 8247MB usados, 5468MB disponibles
Versión de DirectX: DirectX 12

Metodología y Condiciones del Experimento

Para la realización de la práctica y toma de datos hemos seguido el siguiente proceso:

1. Abrimos "Monitor de rendimiento".
2. Buscamos "Conjunto de recopiladores de datos", expandimos y hacemos click derecho en "Definido por el usuario".
3. Seleccionamos la opción de nuevo y creamos nuestro propio conjunto.
4. Adjudicamos un nombre y elegimos la opción de "Con plantilla" (más sencillo).
5. Seleccionamos el tipo de plantilla que más se ajuste a nuestra necesidad, performance, básico, diagnóstico...

6. Elegimos la ruta donde guardar nuestro futuro informe.

7. Guardar y cerrar

Tras esto veremos nuestro conjunto creado, haremos click sobre él y esperaremos 60 segundos (tiempo predeterminado) a que haga la obtención de los datos. Tras esto, podremos observar el rendimiento de nuestro portatil.

Resumen del proceso:

Proceso

- Total de % de CPU: 14
- Grupo de proceso superior: brave.exe
- % de CPU de grupo: 9
- Total de % de CPU: 0
- Grupo de proceso superior: (vacío o no se muestra)

Red

- Uso: 0 %
- Cliente de salida más usado: 192.168.1.134
- Enviado: 22 bytes
- Cliente de entrada más usado: 192.168.1.134
- Recibido: 22 bytes

Disco

- Disco principal por velocidad de E/S: 0
- E/S/s: 48
- Longitud de la cola de disco: 0,879

Memoria

- Uso: 80 %
- Memoria: 8084 MB
- Proceso más frecuente: brave#2
- Espacio de trabajo privado: 383,296 KB

Resultados del diagnóstico

Rendimiento

Información general de recursos

Componente	Estado	Uso	Detalles
------------	--------	-----	----------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

```
-----
CPU          | Inactivo | 18 %      | Carga de CPU baja.
Red          | Inactivo | 0 %       | El adaptador de red más ocupado es inferior
al 15%.
Disco        | Inactivo | 48 /sec   | La E/S de disco es inferior a 100
(lectura/escritura) por segundo en el disco 0.
Memoria      | Ocupado  | 80 %      | 1584 MB disponibles.
```

Como podemos observar, los tres primeros parámetros no se han visto sometidos a una gran presión, desglosémoslos uno por uno.

1. CPU

La CPU no se ha visto afectada en gran medida debido a que solo se encontraba una aplicación (dos si contamos el monitor de rendimiento) en funcionamiento. Como podemos observar la aplicación que estaba a pleno rendimiento era "Brave" con la reproducción de 4 vídeos de YouTube simultáneamente, "Grupo de proceso superior: brave.exe".

2. Red

La red no se encontraba ocupada ya que los vídeos de YouTube se encontraban precargados en esos 60 segundos que se ha estado obteniendo información para realizar el informe, por lo que el uso de este ha sido mínimo, cercano a 0.

3. Disco

Las lecturas y escrituras han sido mínimas ya que incluso reproducir vídeos de YouTube no genera mucho acceso al disco local, ya que la descarga va a la RAM/streaming y sólo crea ficheros temporales ligeros.

También podemos encontrar que el uso de la red ha sido mínimo, por lo que en relación al anterior parámetro tampoco se realizan muchas escrituras ni lecturas, ya que todo se realiza de forma "online", sin subida de datos, archivos ni nada similar.

4. Memoria

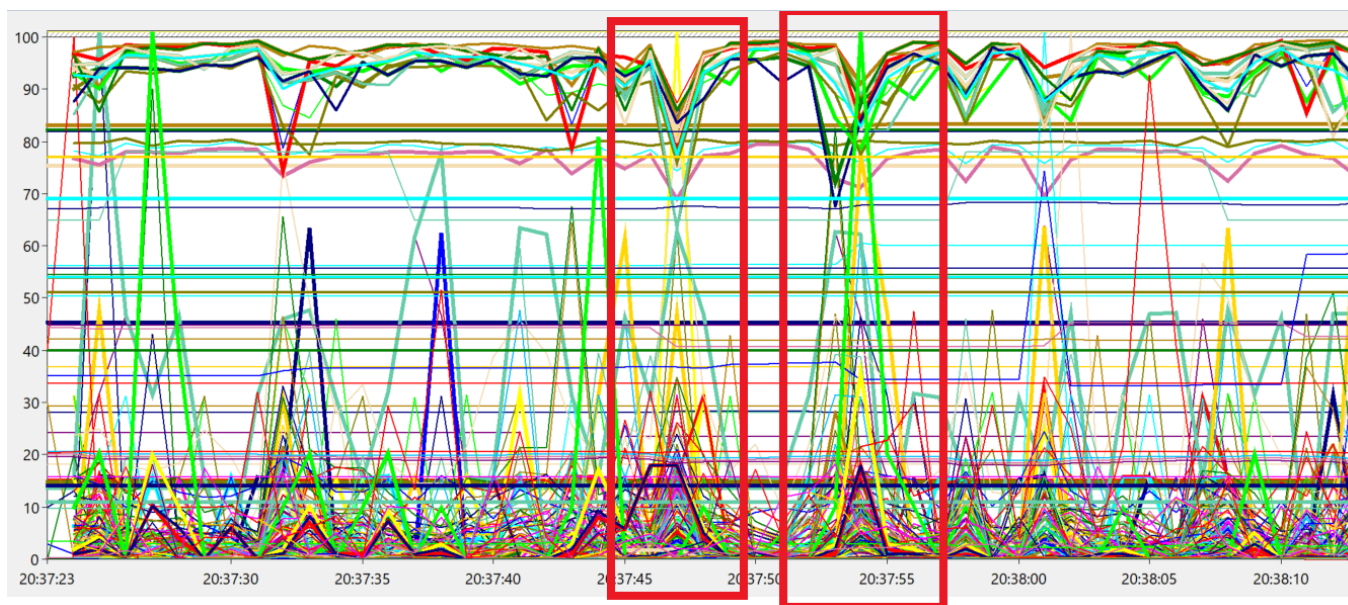
La gran llamativa del proceso. La memoria no se encuentra sobre exigida, pero si que se realiza un enorme uso en comparación al resto. Esto principalmente es debido a que 8GB hoy en día pueden quedarse bastante cortos. La acción de abrir 4 pestañas simultáneas donde el uso de la RAM se ve multiplicada proporcionalmente puede llegar a hacer que se ralentice enormemente el dispositivo.

Haciendo una exploración exhaustiva de los datos recopilados en memoria encontramos lo siguiente:

Memoria					
Proceso					
Memoria					
			Superior: 10	de 236	
Proceso	Id. del proceso	Confirmar (KB)	Espacio de trabajo (KB)	Compartible (KB)	Privado (KB)
brave##2	14088	2,254,425,440	450,060	66,764	383,296
brave##15	14160	3,674,325,280	363,268	112,408	250,860
brave##17	21268	3,674,364,896	360,076	123,124	236,952
MsMpEng	5312	2,152,662,880	316,996	83,232	233,764
Discord##4	10148	3,344,054,308	282,372	48,792	233,580
brave##16	22276	3,674,371,832	353,456	123,960	229,496
brave##14	15836	3,674,313,472	292,356	110,828	181,528
dwm	12456	2,152,496,060	218,756	47,164	171,592
Memory Compression	3060	509,568	165,488	0	165,488
brave##11	21408	3,679,519,456	210,108	72,724	137,384

Los procesos más exigentes son las pestañas de "Brave", mi buscador para los vídeos de YouTube.

También podemos encontrar que está la aplicación de "Discord", la cual se encuentra en segundo plano, cerrada pero no terminada, por lo que también hace un uso importante de la memoria del dispositivo.



Aquí podemos observar la gráfica con todos los procesos ocurridos durante la toma de datos en Bytes durante 60 segundos. Como podemos observar es bastante ilegible, pero podemos destacar dos momentos del proceso señalados en rojo.

Ambos momentos se corresponden a momentos en los que se abrieron y cerraron el navegador, por lo que deducimos que un cambio de pestaña/pantalla produce un cambio muy rápido y momentaneo, a la vez que brusco de todos los procesos de nuestro dispositivo.

Conclusión

Como conclusión a la práctica podemos sacar varios puntos de interés, tanto de rendimiento como personales.

1. Uso de E/S

El uso de la escritura/lectura en el uso simple de un buscador no se ve prácticamente

afectado, ya que hace uso de la RAM.

2. Red

Con la precarga de un vídeo (o varios en este caso) se puede "trucar" los datos de rendimiento ya que no se verá reflejado en los 60 segundos que tarda el monitor en tomar la información

3. Memoria

La memoria llegó a un **80 %** de uso con **8 GB de RAM** disponibles. Esto indica que, al reproducir varios vídeos de YouTube y mantener otras aplicaciones (como Discord) abiertas en segundo plano, el equipo empieza a quedarse algo ajustado en recursos. Aunque no es una situación crítica, podría provocar ralentizaciones si se abren más programas exigentes. Actualmente con todas las exigencias que hay en cuanto a memoria para algunos procesos lo más recomendable sería optimizar e incluso hacer una ampliación de memoria para mejorar este apartado.